Initiation à la Recherche Opérationnelle

Le problème du voyageur de commerce

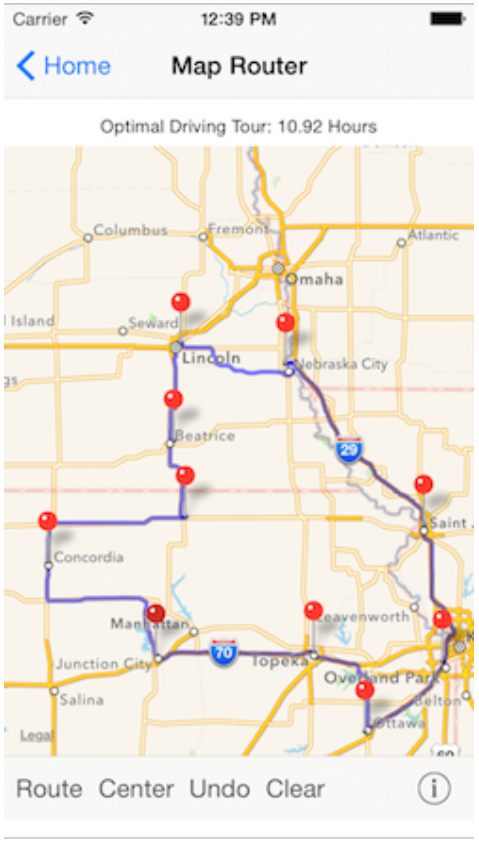
Frédéric Meunier

AIR FRANCE : Avril-Mai 2018

École des Ponts, France

Voyageur de commerce

Données. Des clients à visiter :

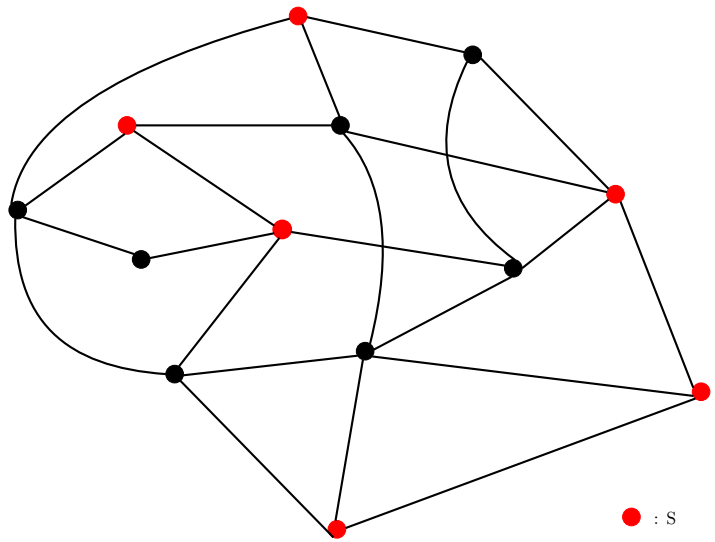


Tâche à effectuer. Trouver le trajet le plus court passant par tous ces clients et revenant au point de départ.

Première modélisation

Données. Un graphe $G = (V, E)$ muni d'une fonction "longueur" $\ell : E \to \mathbb{R}_+$, un sous-ensemble $S \subseteq V$ de sommets (à visiter).

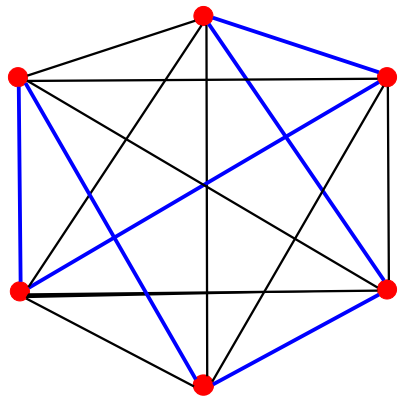
Tâche à effectuer. Trouver le cycle C de G, passant par tous les sommets dans S, et de longueur minimale.



Meilleure modélisation

Données. Un graphe $H = (S, F)$, muni d'une fonction "distance" $d : F \to \mathbb{R}_+$.

Tâche à effectuer. Trouver le cycle hamiltonien C de H de plus petite distance totale.



Si on impose que d satisfait l'inégalité triangulaire, les deux modélisations sont équivalentes :

$d(uv) :=$ longueur de la plus courte u-v chaîne dans G.

Deux modélisations PLNE

$$\textbf{Min} \quad \sum_{u,v \in S:\ u \neq v} d(uv) z_{u,v}$$

$$\text{s.c.} \quad \sum_{u \neq v} z_{u,v} = 1 \qquad \forall v \in S$$

$$\sum_{u \neq v} z_{v,u} = 1 \qquad \forall v \in S$$

$$y_u + (1+n) z_{u,v} \leqslant y_v + n \qquad \forall u, v \in S,\ u \neq v,\ v \neq o$$

$$z_{u,v} \in \{0,1\} \qquad \forall u, v \in S, u \neq v$$

$$y_v \in \mathbb{R}_+ \qquad \forall v \in S$$

Peut être directement résolu dans un solver du marché.

Peut être adapté à d'autres situations (avec un temps de parcours sur les arêtes p. ex.).

Ne permet de résoudre de grandes instances (très mauvaise relaxation linéaire).

$$\textbf{Min} \quad \sum_{e \in F} d(e) x_e$$

$$\text{s.c.} \quad \sum_{e \in \delta(v)} x_e = 2 \qquad \forall v \in S$$

$$\sum_{e \in \delta(X)} x_e \geqslant 2 \qquad \forall X \subseteq S \text{ tq } X \notin \{\varnothing, S\}$$

$$x_e \in \{0,1\} \qquad \forall e \in F$$

Ne peut être directement résolu dans un solver du marché.

S'adapte plus difficilement à d'autres situations.

Permet de résoudre de grandes instances (bonne relaxation linéaire).